ANEXO 3. PROYECTO DE INNOVACIÓN EN SALUD

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del proyecto de innovación	**DentAI: Asistente Clínico Inteligente basado en Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica y Modelos de Lenguaje (LLM) para la Mitigación de la Infección Cruzada y Optimización del Registro Clínico en el Software Smile de la Clínica Dental Docente.**
Descripción de la innovación	DentAI es una solución médica y tecnológica pionera desarrollada como una extensión para Google Chrome (Manifest V3) que transforma la interacción en el box odontológico en una experiencia 100% libre de contacto físico (Zero-Touch). Combina Inteligencia Artificial Generativa y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM Google Gemini 1.5) con un motor determinista neuro-simbólico de validación clínica y manipulación directa del DOM (Document Object Model). El sistema se acopla de manera no invasiva sobre el software oficial de gestión clínica Smile. A través de reconocimiento de voz continuo en tiempo real (ASR con Web Speech API y algoritmos de normalización fonética clínica), el asistente interpreta el lenguaje médico natural dictado por el odontólogo o estudiante (datos de filiación, DNI, dirección, facturación, odontograma y antecedentes), aísla el ruido ambiental de turbinas y piezas de mano (hasta 75 dB), valida simbólicamente la integridad de los datos (aislamiento estricto entre campos de facturación y dirección, formato de DNI de 8 dígitos, corrección fonética de nombres propios) e inyecta la información de forma instantánea en los campos correspondientes sin necesidad de tocar el teclado ni el ratón. Asimismo, proporciona retroalimentación auditiva inmediata mediante síntesis de voz (TTS) y un Hero Orb visual interactivo con estados de escucha activa estilo Apple. **Conectividad a Base de Datos Institucional, Ciberseguridad y Protección de Datos (Cumplimiento DTI UPCH y Ley N° 29733):** El sistema implementa una estricta política de Cero Persistencia Local (RAM-Only). Los datos sensibles del paciente (DNI, nombres, diagnósticos) nunca se guardan en el disco duro ni en el almacenamiento persistente (localStorage/cookies) del navegador de cada box; residen únicamente en la memoria volátil de la sesión activa y se purgan de inmediato tras la confirmación de inyección en Smile. Para el despliegue en múltiples boxes sin exigir claves API a los operadores ni exponer credenciales, la extensión se conecta a un Backend Gateway Institucional centralizado en la Intranet de la UPCH, el cual custodia la clave máster de IA y gestiona de forma segura el pool de conexiones hacia la Base de Datos Central de Pacientes de la universidad.
Problema que soluciona el proyecto	El proyecto aborda y resuelve cuatro problemáticas críticas en la Clínica Dental Docente: 1. **Contaminación Cruzada e Infección Nosocomial (Fómites Odontológicos):** En los boxes dentales, los procedimientos con instrumental rotatorio generan bioaerosoles con patógenos bacterianos y virales (Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Porphyromonas gingivalis, virus respiratorios). Al manipular el teclado y mouse con guantes de examen contaminados para registrar datos en Smile, los periféricos se convierten en reservorios microbianos de alto riesgo de transmisión cruzada entre pacientes y personal de salud. 2. **Ineficiencia Temporal y Sobrecarga Administrativa:** El ingreso manual de datos en las múltiples pestañas de Smile consume entre 12 y 18 minutos por paciente, reduciendo drásticamente el tiempo clínico efectivo para el diagnóstico minucioso y la formación tutelada de los estudiantes de pregrado. 3. **Errores de Transcripción y Vulnerabilidad de Auditoría:** Discrepancias frecuentes en la digitación de DNI, nombres propios mal escritos por prisa clínica y desbordamiento erróneo de direcciones domiciliarias hacia los apartados de facturación. 4. **Generación de Residuos Biocontaminados y Sobrecosto:** Uso masivo de fundas plásticas descartables sobre teclados y mouses, las cuales presentan microperforaciones frecuentes por fricción mecánica, generando un gasto continuo e ineficiente y un impacto ecológico hospitalario negativo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Ventajas de la innovación presentada	• **Bioseguridad y Asepsia Quirúrgica:** Erradica completamente el contacto físico con el teclado y mouse durante el acto operatorio, alcanzando estándares reales de esterilidad e impidiendo la transferencia de fómites. • **Reducción Mayor al 70% en el Tiempo de Registro:** Disminuye el tiempo de llenado y admisión de 15 minutos a menos de 7 minutos por paciente, incrementando la productividad clínica y docente. • **Arquitectura Neuro-Simbólica con Cero Alucinación Clínica:** Combina la adaptabilidad del LLM para interpretar lenguaje médico natural con guardias deterministas que auditan y verifican cada dato antes de inyectarlo en Smile, garantizando 100% de confiabilidad. • **Integración No Invasiva (Zero-Friction):** Se implementa como una capa de asistencia en el navegador de los equipos clínicos sin requerir modificaciones en el código de Smile ni incurrir en costos de licenciamiento o APIs propietarias. • **Conexión Directa a la Base de Datos Central de la Clínica:** Búsqueda y recuperación instantánea de historias clínicas y datos de pacientes registrados mediante la base de datos institucional de la universidad. • **Gestión Centralizada de Claves API y Despliegue Zero-Config en Boxes:** Los operadores y alumnos en los boxes no requieren ingresar claves API personales; el servidor central de la universidad procesa las peticiones de forma transparente, segura y controlada. • **Accesibilidad Multimodal y Ergonomía del Box:** Control de navegación por voz («ve a Preregistro», «sube a Factura»), retroalimentación por voz sintetizada y un componente visual dinámico de escucha activa. • **Blindaje de Ciberseguridad y Protección de Datos Sensibles (Cumplimiento DTI & Ley N° 29733):** Arquitectura blindada contra robo de datos en reposo e intercepción de red. Al no almacenar datos en localStorage y operar bajo el sandbox de Chrome MV3 (Content Security Policy y Isolated Worlds), ningún malware o usuario externo puede extraer información clínica de los pacientes atendidos.
Número de integrantes	**3 integrantes:** • **1 Investigador Principal / Desarrollador** (Estudiante Tesista Pregrado, Facultad de Estomatología UPCH): Johan Alexander Manosalva Peralta. • **1 Docente Asesor Clínico** (Profesor Ordinario / Contratado, Facultad de Estomatología UPCH). • **1 Co-investigador / Asesor Tecnológico** (Especialista en Inteligencia Artificial e Informática Biomédica).